# 对集群进行配对以进行复制

## Element Software

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/element-software-123/storage/task_replication_pair_cluster_using_mvip.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

对集群进行配对以进行复制 . . . . . 1
- 了解更多信息 . . . . . 1
- 使用 MVIP 或配对密钥对集群配对 . . . . . 1
- 验证集群对连接 . . . . . 3

# 对集群进行配对以进行复制

要使用实时复制功能，您必须首先将两个集群配对。将两个集群配对并连接后，您可以将一个集群上的活动卷配置为持续复制到另一个集群，从而提供持续数据保护（CDP）。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须对要配对的一个或两个集群拥有集群管理员权限。
- 所有节点 MIP 和 SIP 将相互路由。
- 集群之间的往返延迟低于 2000 毫秒。
- 两个存储集群都应具有唯一的集群名称， MVIP ， SVIP 和所有节点 IP 地址。
- 集群上的 Element 软件版本之间的差异不超过一个主要版本。如果差异较大，则必须升级其中一个集群才能执行数据复制。

> 集群配对要求管理网络上的节点之间具有完全连接。复制需要在存储集群网络上的各个节点之间建立连接。

您可以将一个集群与最多四个其他集群配对以复制卷。您还可以将集群组中的集群彼此配对。

## 了解更多信息

网络端口要求

## 使用 **MVIP** 或配对密钥对集群配对

如果对源集群和目标集群都具有集群管理员访问权限，则可以使用目标集群的 MVIP 对这两个集群进行配对。如果集群管理员只能访问集群对中的一个集群，则可以在目标集群上使用配对密钥来完成集群配对。

1. 选择以下方法之一对集群配对：
   - 使用 MVIP 对集群配对：如果对两个集群都具有集群管理员访问权限，请使用此方法。此方法使用远程集群的 MVIP 对两个集群配对。
   - 使用配对密钥对集群配对：如果集群管理员只能访问其中一个集群，请使用此方法。此方法将生成一个配对密钥，可在目标集群上使用此密钥完成集群配对。

### 了解更多信息

- 使用 MVIP 对集群配对
- 使用配对密钥对集群配对

### 使用 **MVIP** 对集群配对

您可以使用一个集群的 MVIP 与另一个集群建立连接，从而将两个集群配对以实现实时复制。要使用此方法，需要对两个集群都具有集群管理员访问权限。集群管理员用户名和密

码用于在集群配对之前对集群访问进行身份验证。

1. 在本地集群上，选择 * 数据保护 * > * 集群对 * 。
2. 单击 * 配对集群 * 。
3. 单击 * 开始配对 * ，然后单击 * 是 * 以指示您有权访问远程集群。
4. 输入远程集群 MVIP 地址。
5. 单击 * 在远程集群上完成配对 * 。

   在 * 需要身份验证 * 窗口中，输入远程集群的集群管理员用户名和密码。

6. 在远程集群上，选择 * 数据保护 * > * 集群对 * 。
7. 单击 * 配对集群 * 。
8. 单击 * 完成配对 * 。
9. 单击 * 完成配对 * 按钮。

了解更多信息

- 使用配对密钥对集群配对
- "使用 MVIP 对集群配对（视频）"

## 使用配对密钥对集群配对

如果您对本地集群拥有集群管理员访问权限，但对远程集群没有访问权限，则可以使用配对密钥对这些集群进行配对。配对密钥会在本地集群上生成，然后安全地发送给远程站点的集群管理员，以建立连接并完成集群配对以实现实时复制。

1. 在本地集群上，选择 * 数据保护 * > * 集群对 * 。
2. 单击 * 配对集群 * 。
3. 单击 * 开始配对 * 并单击 * 否 * 以指示您无权访问远程集群。
4. 单击 * 生成密钥 * 。

   此操作将生成用于配对的文本密钥，并在本地集群上创建未配置的集群对。如果您未完成操作步骤，则需要手动删除集群对。

5. 将集群配对密钥复制到剪贴板。
6. 使配对密钥可供远程集群站点的集群管理员访问。

   集群配对密钥包含一个版本的 MVIP ，用户名，密码和数据库信息，以允许通过卷连接进行远程复制。此密钥应以安全的方式处理，而不是以允许意外或不安全地访问用户名或密码的方式存储。

   请勿修改配对密钥中的任何字符。如果修改此密钥，则此密钥将无效。

7. 在远程集群上，选择 * 数据保护 * > * 集群对 * 。
8. 单击 * 配对集群 * 。
9. 单击 * 完成配对 * ，然后在 * 配对密钥 * 字段中输入配对密钥（建议使用粘贴方法）。
10. 单击 * 完成配对 * 。

了解更多信息

- 使用 MVIP 对集群配对
- "使用集群配对密钥对集群配对（视频）"

# 验证集群对连接

完成集群配对后，您可能需要验证集群对连接以确保复制成功。

1. 在本地集群上，选择 * 数据保护 * > * 集群对 * 。
2. 在 * 集群对 * 窗口中，验证集群对是否已连接。
3. * 可选： * 导航回本地集群和 * 集群对 * 窗口，并验证集群对是否已连接。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.